表 1 Combined-Effects

Operations	Path Relationship	DCE	ACE	ICE	No
1 CR(p1) CR(p2)	p1 = p2	新建操作类型相同时：先到达云服务器的新建操作优先占用该文件/文件夹名，后到达云服务器的新建操作使用文件/文件夹名加用户标记名；新建操作类型不同时：新建操作都可以成功。	ACE：新建操作类型是文件夹时：只创建一个文件夹，文件夹中的内容合并。	新建文件/文件夹路径完全相同：本地新建的文件/文件夹优先使用该文件/文件夹名，其他计算机新建的文件/文件夹使用文件/文件夹名（序号）。	1
2 CR(p1) DL(p2)	p2⊏ p1	删除目录下，新建的文件/文件夹不会被删除；其他文件/文件夹删除成功。	ACE：新建操作失败；删除操作成功。		2
3 CR(p1) RN(p2,q2)	(parentpath(p1) =parentpath(p2)) ∧ (nodename(p1) = q2)	新建和重命名操作类型相同时：先到达云服务器的新建/重命名操作优先占用该文件/文件夹名，后到达云服务器的重命名/新建操作使用文件/文件夹名加用户标记名；新建和重命名操作类型不同时：新建和重命名操作都成功。	ACE：新建和重命名操作类型是文件夹时：只产生一个文件夹，文件夹中的内容合并。	重命名后的文件/文件夹名与同路径下新建的文件/文件夹名相同时：本地新建/重命名的文件夹优先使用该文件夹名，其他计算机重命名/新建的文件/文件夹使用文件/文件夹名（序号）。	3
	p2⊏ p1	新建和重命名操作都可以成功。			4
4 CR(p1) UP(p2,d2)	无	无	无	无	5
5 DL(p1) DL(p2)	p1 = p2	删除操作成功。			6
	p1⊏ p2	范围大的删除操作成功。			7
6 DL(p1) RN(p2,q2)	p1 = p2	删除操作失败；重命名操作成功。	ACE：重命名操作对象是文件夹时：重命名操作成功，但文件夹中的内容被删除。 ACE2：重命名操作失败；删除操作成功。		8
	p1⊏ p2	重命名操作成功；删除目录下，重命名的文件/文件夹及其内容不会被	ACE：重命名操作对象是文件夹时：重命名操作成功，但文件夹中的		9

		删除，其他文件/文件夹删除成功。	内容被删除。 ACE2：重命名操作失败；删除操作成功。		
	p2⊏ p1	删除和重命名操作都成功。			10
7 DL(p1) UP(p2,d2)	p1 = p2	删除操作失败；更新操作成功。	ACE：更新操作失败；删除操作成功		11
	p1⊏ p2	更新操作成功；删除目录下，更新的文件不会被删除，其他文件/文件夹删除成功。	ACE：更新操作失败；删除操作成功。		12
8 RN(p1,q1) RN(p2,q2)	(p1 = p2) ∧ (q1 ≠ q2)	使用先到达云服务器的重命名操作。			13
	(parentpath(p1) = parentpath(p2)) ∧ (nodename(p1) ≠ nodename(p2)) ∧ (q1 = q2)	重命名操作类型相同时：先到达云服务器的重命名操作优先占用该文件/文件夹名，后到达云服务器的重命名操作使用文件/文件夹名加用户标记名；重命名类型不同时：重命名操作都可以成功。		将同一父路径下不同的文件/文件夹重命名成相同的名字时：本地重命名的文件/文件夹优先使用该文件/文件夹名，其它计算机重命名的文件/文件夹使用文件/文件夹名（序号）。	14
	p1⊏ p2	重命名操作都成功			15
9 RN(p1,q1) UP(p2,d2)	p1 = p2	重命名和更新操作都成功。	ACE：产生内容不变重命名成功的文件和名字不变更新成功的文件。		16
	p1⊏ p2	重命名和更新操作都成功。			17
10 UP(p1,d1) UP(p2,d2)	p1 = p2	先到达云服务器的更新操作优先占用原文件名，并且作为样本，后到达云服务器的更新操作与样本进行比较，若相同则不产生新文件，若不同则产生新文件，使用原文件名加用户标记名。	ACE：只有后到达云服务器的更新操作可以成功；		18

表 2 CE of Cloud Storage

Operations	Path Relationship	Dropbox	OneDrive	GDrive	No
1 CR(p1) CR(p2)	p1 = p2	DCE、ACE	DCE、ACE	ICE	1
2 CR(p1) DL(p2)	p2⊏ p1	DCE	DCE、ACE	ACE	2
3 CR(p1) RN(p2,q2)	(parentpath(p1) =parentpath(p2)) ∧ (nodename(p1) = q2)	DCE、ACE	DCE	ICE	3
	p2⊏ p1	DCE	DCE	DCE	4
4 CR(p1) UP(p2,d2)	无	无	无	无	5
5 DL(p1) DL(p2)	p1 = p2	DCE	DCE	DCE	6
	p1⊏ p2	DCE	DCE	DCE	7
6 DL(p1) RN(p2,q2)	p1 = p2	ACE	DCE、ACE2	ACE2	8
	p1⊏ p2	ACE	DCE、 ACE、ACE2	ACE2	9
	p2⊏ p1	DCE	DCE	DCE	10
7 DL(p1) UP(p2,d2)	p1 = p2	DCE	DCE	ACE	11
	p1⊏ p2	DCE	DCE、ACE	ACE	12
8 RN(p1,q1) RN(p2,q2)	(p1 = p2) ∧ (q1 ≠ q2)	DCE	DCE	DCE	13
	(parentpath(p1) = parentpath(p2)) ∧ (nodename(p1) ≠ nodename(p2)) ∧ (q1 = q2)	DCE	DCE	ICE	14
	p1⊏ p2	DCE	DCE	DCE	15
9 RN(p1,q1) UP(p2,d2)	p1 = p2	DCE	DCE ACE	DCE	16
	p1⊏ p2	DCE	DCE	DCE	17
10 UP(p1,d1) UP(p2,d2)	p1 = p2	DCE	DCE	ACE	18